性淘汰遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法の有効性について

黒田道友*　　荒木健治
(北海道大学情報科学研究科メディアネットワーク専攻)†

1 はじめに

近年，音声対話を利用した娯楽商品や音声対話の研究が盛んに行われており，注目を集めている．計算機との対話処理については，計算機が開発された当初より研究されており，古典的な対話システムとしては ELIZA[1] がある．ELIZA は，キーワードマッチを利用し，人手で作成した静的な応答規則を用いているので，どのような話題にもなんらかの応答を返すことが可能である．しかし，意味を理解しておらず表層的なやりとりではぐらかすだけなので，タスク指向型の対話には向いておらず，雑談型（非タスク指向型）の対話システムだといえる．また，あらかじめ応答規則が与えられているので，同じような応答ばかりになりユーザが欲する応答を返すことができず，使いつづけるとユーザに不満が生じる．

最近の，雑談型対話システムとしては，うつ病患者の治療を目的としたものがある[9]．これは，ELIZA よりも複雑な処理を行っており，うつ病患者の治療には有効だと考えられる．しかし，全ての応答規則を人手で与えているため，うつ病患者の治療以外の目的で対話を行うためには応答規則を書き直すための労力が必須となる．

タスク指向型の対話システムとしては，観光案内をタスクとしたものがある[10]．このシステムでは，協調的応答を用いて質の高い応答を実現している．しかし，表層的な記述はタスクごとに変化しうるので，他のタスクへの応用には書き直すコストが必要となる．

これらの問題点は，システムが人間の言語獲得を模倣することができれば，解決することができると考えられる．人間は日常の対話から言語を獲得している．幼児期には充分な言語的知識を持っていないので，タスク指向型のような対話は行えず，雑談型の対話から言語的知識を獲得していると考えられる．

以上のような人間の言語獲得の前提をもとに，実対話例からそこに内在する規則を自動的に獲得してゆく対話処理システムとして，我々が開発した『遺伝的アルゴリズム[2][3][12]を用いた帰納的学習[11]による音声対話処理手法(Spoken Dialogue processing method using Inductive Learning with Genetic Algorithm:GA-ILSD)[4]』という研究がある．この手法は，幼児から大人へと成長していく段階をシミュレートしていくことを考えている．幼児は充分な言語的知識を獲得していないのでタスク指向型のような対話は行えず，雑談から学習をしていると考えられる．従って，GA-ILSD でも雑談を対象としている．GA-ILSD は，雑談型の実対話例から応答規則を獲得し，さらに遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習(Inductive Learning with Genetic Algorithm:GA-IL)によって応答規則を学習し，システム応答を生成するというものである．なお，帰納的学習については **3.5** で詳細を述べる．GA-ILSD では，対話例から充分に応答規則が学習できていないときは，ELIZA 型のシステムで応答文を生成し対話例を収集している．そして，学習が進み応答規則が獲得されると ELIZA 型応答は減少し，GA-IL による応答が増加するようになっている．このような動的に応答規則を獲得する仕組みによって，低いコストでユーザに適応した応答が可能となる．しかし，この手法では，適応度に精度を用いているためそのルールが使用されないと淘汰が行われないという問題がある．このため，GA によってランダムに組み合わせることで生成されたルールが毎世代ごとに効率よく淘汰されない．そのため，GA の特徴である進化が効率よく行われないという問題点がある．

この問題点を解決するために，「性淘汰理論[5][6]を用いた遺伝的アルゴリズム(GA with Sexual selection)」に注目した．性淘汰理論とは，雌はより優秀な雄を選り好みすることで優秀な子孫を残そうとし，雄は雌に選ばれるために自らの形質を進化させるというものである．性淘汰理論を一般的な GA に導入すると，適応度が高くなる方向だけでなく，雌の選り好みによる方向への探索も可能になるという結果が得られている[7]．

本稿では，このような性淘汰理論の考え方を利用して『遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法への性淘汰理論の導入(Spoken Dialogue processing method using Inductive Learning based on Ge-

*kuroda@media.eng.hokudai.ac.jp
†札幌市北区北 14 条西 9 丁目北海道大学大学院情報科学研究科

netic Algorithm with Sexual selection:SeGA-ILSD)』を提案する．つまり，応答規則に性別を設定し，雌ルールがより優秀な雄ルールを選り好みすることで，優秀な子ルールを生成するといった仕組みの性淘汰 GA を導入する．すなわち，性淘汰遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習（SeGA-IL）によって学習を行う．また，雌ルールの好みを「自身との共通部分が多い雄ルール」と設定することにより，適応度が高くなる方向だけでなく，帰納的学習が進みやすい方向へ進化を導くことが可能である．GA-ILSD では対話例の共通部分を交叉点として交叉を行っているが，このような方法によって，共通部分が少ない対話例からでも学習を可能にし，効率よく優秀な応答規則を生成することができる．

2 性淘汰理論

性淘汰による進化は，生物が生存を有利にするために周囲の環境に合わせて進化するとう自然淘汰による進化とは異なる．生物界にはクジャクの尾羽やライオンのたてがみなど，雌雄で形質が大きく異なる種が数多く存在し，このような性差は自然淘汰理論だけでは説明ができない．自然淘汰理論を提唱したダーウィンは，このような性差を説明するために性淘汰理論も提唱した．これによると，性淘汰は配偶者の選択，獲得のために進化が起こるというものである．

多くの場合，繁殖の際に生物の雌は，精子を提供するだけの雄と違って産卵や育児などのために雄よりもコストがかかる．そのため，雌は効率よく優秀な子孫を残すために，雄に比べて配偶者を厳選する必要がある．

雌がどんな形質を好むかは種によってさまざまである．しかし，いったん雌に好まれるようになった形質(装飾的形質)はどんどん進化してゆく．このような装飾的形質は，選ぶ側の雌にとっては必要のないものなので自然淘汰の力によって発現せず，雄のみに発現する．そのため，性差が生じる．

雌の選り好みには，クジャクの尾羽などのように，繁殖上雌にとって利益がないばかりか，雄の生存を不利にさせるような形質さえ，好みの対象となることがある．なぜ雄の生存を不利にしてしまうような形質でさえ雌の選り好みの対象となるのかについては，進化生物学において現在も明確な答えが得られているわけではないが，代表的な仮説の一つとしてハンディキャップモデルがある．

この仮説は，直接目で確認することができない雄の遺伝子の優秀さ(適応度)を見分けるために，雌の選り好みが発達するという考えの元に成り立っている．この仮説によると，クジャクの尾羽のような装飾的形質は生存する上では実際にハンディを持つことになるが，雄はそのようなハンディを持つ余裕があるほど高い適応度であることを示している．つまり，装飾的形質が，間接的にその雄の持つ適応度を表していることになる．雌はこの装飾的形質を目安に適応度の高い雄を選んでいるのである．本手法では，このハンディキャップモデルをもとに性淘汰理論を導入している．

3 概要

3.1 処理過程

本論文で提案するシステムの流れを図1に示す．

図1に示すように，本システムはユーザの入力を受けて，形態素解析ツール JUMAN[8]によって形態素解析を行い，応答規則(ルール)を獲得する．そして，性淘汰 GA(SeGA)によってルールを増やし，帰納的学習により再帰的にルールを生成する．なお，性淘汰 GA については 4 章，帰納的学習については 3.5 で詳細に述べる．このようにして獲得されたルールから SeGA-IL による応答ができる場合はそれを返し，応答できない場合は対話を継続させるために ELIZA 型応答システムによって応答を行う．そして，淘汰処理によって適応度の低いルールの削除を行っている．

3.2 入力，形態素解析

入力は，ユーザがキーボードによってシステムに話しかけるようなつもりで，自由に文を入力してもらう．なお，本手法は，入力も応答も音声で行う音声対話処理を最終的な目的としているが，現段階では音声入力，テキスト出力の形式で性能を調査している．これは，ユーザの聞き間違いなどにより，システムの出力をユーザが正確に評価できないという状況を避けるためである．今回の実験では，システムの応答に対して正確なフィードバックをかけることを重視している．

また，入力文は JUMAN によって形態素解析を行い，単語分割結果と品詞情報を得る．ここでは，得られた品詞情報によって以下の表1ように，自立語と付属語に分ける．

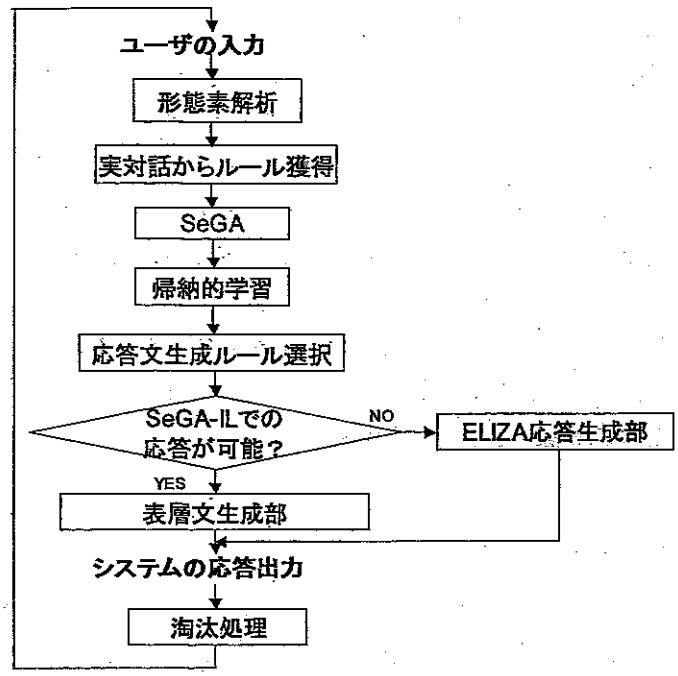
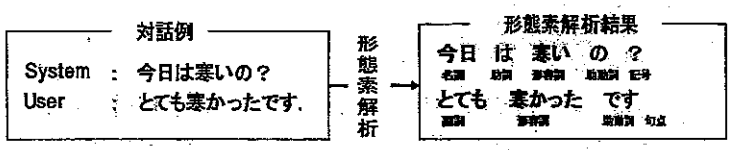


図1　　システムの流れ

表1　　付属語と自立語の定義

付属語	助詞，助動詞，判定詞，句点，読点，括弧，接頭辞，空白，接続詞
自立語	名詞，動詞，形容詞，連体詞，副詞，感動詞，接尾辞，指示詞，助数辞，記号，未定義語



応答文生成ルール：　今日　寒い:とても　寒かった

表層文生成ルール：　今日　寒い:今日　は　寒い　の　？

とても　寒かった:とても　寒かった　です

図2　　対話例からのルール獲得例

3.3 実対話からルールの獲得

本システムにおけるルールは，応答文生成ルールと表層文生成ルールの二種類が存在する．実対話からのルールの具体的な獲得例を図2に示す．応答文生成ルールは，図2のように対話例に含まれる自立語列の対として獲得される．表層文生成ルールは，同様に図2のように，一発話における自立語列と付属語も含めた全単語列との対として獲得され，自立語列で表された応答文生成ルールに付属語を加えて自然な文にするために用いる．付属語は単独では意味を持たないので，応答文生成ルールには，音声の誤認識への対策と微妙な表現の変化にも頑健な処理を行うために，単独で意味を持つ自立語のみを用いている．このような二種類のルールを使って応答文を生成するのだが，簡単に述べると，応答文生成ルールによって応答文の自立語列を作成し，それに表層文生成ルールを適用することで自然な文にして，応答を返すことになる．

ここでは，実対話例から獲得された応答規則をルールとして述べたが，ルールにはその獲得方法の違いから，

- 実対話から得られるルール
- 帰納的学習によって得られるルール
- 性淘汰GAによって得られるルール

の三種類が存在する．図2の例で述べたものが「実対話から得られるルール」である．「帰納的学習によって得られるルール」の獲得例は**3.5**で，「性淘汰GAによって得られるルール」の獲得例は**4.4**で述べる．

これ以降，ルール中の“:”で区切られる左側を左辺，右側を右辺と呼ぶ．

3.4 性淘汰GA

獲得されたルールに対して，性淘汰GAを行うことで，既存のルールを組み合わせて新たなルールを生成する．この性淘汰GAの処理過程については**4**章で詳しく述べる．

3.5 帰納的学習

性淘汰GAによってルールを増加させた後，それらに対して帰納的学習を行うことにより，より一般的なルールである「帰納的学習によって得られるルール」を獲得する．帰納的学習とは，二つのルールを比較し，共通部分と差異部分を見分ける能力を用いて，ルール中に存在する共通部分，差異部分を再帰的にそれぞれルールとして獲得する学習方法である．帰納的学習による再帰的なルールの獲得例を図3に示す．この例に示されたように，共通部分とは字面上で一致している単語を指し，差異部分とは字面上で異なる単語を指す．なお，差異部分を変数”@”として変数化したものを共通ルール，抽出した差異部分を差異ルールと呼ぶ．従って，ここでの再帰的とは，図3の例のように，帰納的学習によって獲得された

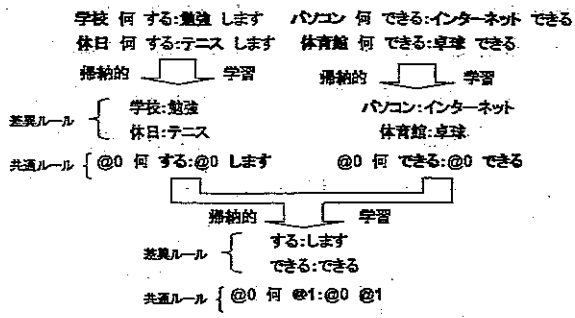


図3　帰納的学習によるルール獲得例

共通ルールからも帰納的学習を行ってルールを獲得することを指す．

本システムでは，現実的な時間での処理を可能にするため，最近獲得された30個のルールに対して帰納的学習を行い，再帰の回数も10回に制限した．

このようにして，性淘汰GAや帰納的学習によって得られたルールから応答文として選ばれるのは，左辺の自立語列がユーザの入力文の自立語列との単語一致率65%以上[*1]で，最も適応度が高い応答文生成ルールである．

3.6 ELIZA応答生成部

ELIZA型応答は，SeGA-ILによる応答ができなかったときに，対話を継続させルールを獲得するために行う．ここでのELIZA型応答システムは，GA-ILSDと全く同じシステムを利用している．これによって，ELIZA型応答の精度は同じと考えられ，GAに性淘汰理論を導入したことによって，どれだけ応答精度が変化したかを容易に確認することができる．

3.7 表層文生成部

SeGA-ILによる応答が可能だった場合，自立語列で表現されている応答文生成ルールを，この処理によって自然な文に復元している．表層文生成ルールにおいても，性淘汰GAと帰納的学習を行い，より多くの表層文生成ルールを生成している．このようにして増加させた表層文生成ルールのうち，選択された自立語列に対応したものを用いて，自然な文を生成している．なお，ここで行われている性淘汰GAと帰納的学習の処理過程は，応答文生成ルールに行われているものと同様である．

3.8 淘汰処理

システムの応答を出力したあと，その応答をユーザに評価してもらい，それによってルールの正応答回数や誤応答回数を増加させる．この正応答回数，誤応答回数から適応度を計算し，適応度が低いルールを削除する．

応答の評価は，GA-ILSDの評価方法にならって以下のような基準を設けた．

- 意味的に正しく，表現が自然　　・・・正応答
- 意味的に正しいが，表現が不自然　・・・準応答
- 意味的に誤っている　　・・・誤応答

この基準に従って，ユーザ自身の判断でシステムの応答の評価を行った．従って，応答の評価は主観的なものとなるが，雑談には明確な正解が存在しないのでこのような評価方法とした．この評価方法を用いて，正応答であれば，応答に使用したルールの正応答回数を1増加，誤応答であれば誤応答回数を1増加させている．さらに，性淘汰GA，帰納的学習によって新たに作られたルールのうち，応答で使用されなかったルールについては連続未使用回数を1増加させている．適応度を決定する評価関数を以下の式で定義する．式(1)で表されるように，正応答率に連続未使用回数を考慮に入れたαを乗算することで適応度を算出している．

$$適応度=\frac{正応答回数}{正応答回数+誤応答回数}\times\alpha\times100 \quad \cdots(1)$$

$$\alpha=\begin{cases}1 & (実対話例によるもの)\\ 1-0.08\times連続未使用回数 & (IL\text{や}SeGA\text{によるもの})\end{cases} \quad \cdots(2)$$

適応度が75未満[*2]のルールをこの処理で削除する．なお，式(2)中の「実対話例によるもの」とは，実対話例から獲得されたルールに対して行う処理である．同様に「IL や SeGA によるもの」とは，帰納的学習や性淘汰GAによって獲得されたルールに対して行う処理である．従って，正応答率が100%であっても，連続未使用回数が4回以上[*2]の帰納的学習や性淘汰GAによって獲得されたルールであればαをかけることによって淘汰されることになる．実対話例から獲得されたルールは，実際に対話に用いられたルールであり，帰納的学習や性淘汰GAによって獲得されたルールに比べて有用性が高いと考えられる．しかし，帰納的学習や性淘汰GAによって獲得されたルールは，実際に使用されなければ有用性が判定できない．そのようなルールを保持しつづけることはシステムの処理時間を増加させることになる．従って，帰納的学習や性淘汰GAによって獲得されたルールにつ

*1：65%という値は仮に用いたものであり，今後最適地を実験により決定する必要がある．

いては，正応答率以外の基準である連続未使用回数を取り入れて淘汰を行っている．

4 性淘汰理論を用いたGA

4.1 ルールの性別と雌の好み

性淘汰GAにおいて，各ルールを染色体，ルール中の単語を遺伝子に対応させている．ルールには，実対話例から獲得された具体的なルールと，帰納的学習によって変数化された部分を持つ汎用性の高いルールが存在する．本手法の性淘汰GAにおける性別は，変数を含まない具体的なルールを雌ルール，変数を含む汎用的なルールを雄ルールと設定した．これは，雄ルールは雌ルールに選ばれるように自らを装飾する必要があるため，具体化されたルールよりも変数部分を変化させることができるものの方が装飾に向いていると考えたからである．

本手法では雌ルールの好みを「雌ルール自身との共通部分が多い雄ルール」と設定した．これによって，共通部分が多くなる方向，つまり学習が進みやすい方向への進化を促すことができると考えられる．

4.2 性淘汰GAの処理過程

性淘汰GAの処理の流れを図4に示す．

なお，ここでも処理時間の関係から，最近獲得された30個の雌ルールを母親として性淘汰GAを行っている．同様に，世代数も今回のシステムでは5世代までとなっている．

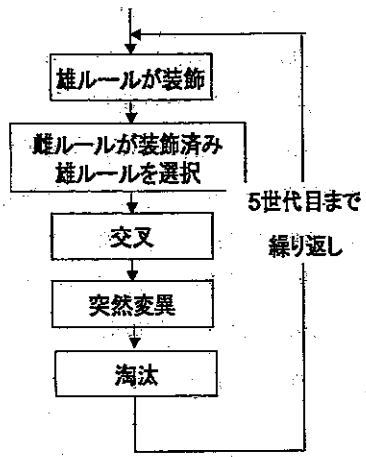


図4　性淘汰GAの流れ

4.3 装飾

装飾とは，雄ルールが，雌ルールに選択されやすいように自らを変化させる操作である．雄ルールは変数部分を持っているので，その変数部分に雌ルールを代入することで自らを装飾している．このとき，より一般的な単語で構成された雌ルールで装飾することによって，多数の雌ルールに選ばれやすくなるようにしている．

しかし，どんなルールでも代入可能とすると文法的な問題が生じると考えられる．そういった問題を防ぐために，以下の三つの制限を設けた．

① 既存の雌ルールと全く同じになってしまうような装飾は行わない

② 装飾した結果が，過去の対話例に存在した品詞列に存在しているような装飾を行う

③ より適応度の高い雄ルールほど，より一般的な単語で構成された雌ルールを代入可能

ここで，③の「より一般的な単語」とは，実対話中に出現した頻度の高い単語という意味である．従って，実対話中に出現した各単語の頻度を計測し，適応度の高い雄ルールほど，より出現頻度の高い単語で構成されている雌ルールで装飾を行うことになる．

4.4 選択，交叉，突然変異

選択とは，親となる個体を決定する操作である．本手法では，最近獲得された30個の雌ルールを母親とし，それぞれが好みの雄ルールを選択している．

交叉とは，両親の遺伝子を組み合わせて子供を作成する操作である．本手法では，文の構造が失われるのを避けるため，両親の遺伝子に存在する共通品詞列に対して，ランダムにマスクをかけて一様交叉を行っている．具体的な，交叉の例を図5に示す．

親1	学校	何		する	:		勉強	します
	名詞	名詞		動詞	:		名詞	動詞
親2	今週	スケジュール			:	月曜日	出張	ある
	名詞	名詞			:	名詞	名詞	動詞
マスク	0	1					1	0
子1	学校	スケジュール		する	:		出張	します
子2	今週	何			:	月曜日	勉強	ある

図5　交叉の例

図5のようにして得られた「子1」と「子2」が3.3で述べた「性淘汰GAによって得られるルール」である．

*2：ここでは仮に，75未満，4回以上としたが，今後実験を行い，最適値を決定する必要がある．

突然変異とは，遺伝子を一定の確率で変化させる操作である．本手法では，突然変異確率 2%[*3] で同品詞の異なる単語に置き換えている．

4.5 淘汰

交叉によって作成された子供ルールは，正応答回数，誤応答回数の平均値をそれぞれ引き継いでいるので，適応度を計算することができ，それによって **3.8** で述べたように適応度が 75 以下のものは削除している．

5 評価実験と考察

5.1 実験方法

提案システムと対話をすることによって，ELIZA 型応答率と SeGA-IL 応答率の推移や，正応答，準応答，誤応答の比率を調査する．

実験は，第一著者が被験者となり，システムと 1000 ターンの対話を行った．初期条件としてシステムがルールを全く獲得していない状態から対話を開始した．そして，比較のため GA-ILSD[4]の実験結果を引用した．なお，提案手法による実験と GA-ILSD による実験との環境が異なる点は，

- 被験者
- 応答の出力方法（GA-ILSD では音声出力だが，SeGA-ILSD ではテキスト出力である．これは，今後，音声出力に改良する予定である．）

の二点である．

システムの応答は，ELIZA 型システムによるものと，SeGA-IL（比較手法の場合は GA-IL）によるものの二種類がある．従って，応答の評価は，以下の六種類に分けて考えることができる．このうち，①～④までをシステムの有効応答と呼ぶ．

① ELIZA 型システムによる正応答
② SeGA-IL または GA-IL による正応答
③ ELIZA 型システムによる準応答
④ SeGA-IL または GA-IL による準応答
⑤ ELIZA 型システムによる誤応答
⑥ SeGA-IL または GA-IL による誤応答

5.2 実験結果

表 2 に，両手法の最終的な各評価の応答率を示す．なお，表中の①～⑥の記号は，5.1 に述べた応答の評価の種類に対応する．さらに，両手法の音声認識率を表 3 に示す．ここで，表 3 中の○，△，×の記号は，GA-ILSD にならって以下のような基準で被験者が判断した．

○･･･正音声認識
△･･･付属語以外は正しく音声認識
×･･･誤音声認識

そして，図 6 に SeGA-ILSD の ELIZA 型応答と SeGA-IL 応答の応答率の推移を示す．

5.3 考察

表 2 から両手法の有効応答率を比較すると，SeGA-ILSD が 74.8%，GA-ILSD が 76.1%であり，比較手法である GA-ILSD の方が 1.3 ポイント高い．しかし，これは，「③ELIZA 型システムによる準応答」によるものが大きい．実際に，ELIZA 型応答を除いて学習によって得られた有効応答率は，SeGA-ILSD が 20.7%，GA-ILSD が 17.3%と 3 ポイント以上高い．特に，正応答に限定すれば，GA-ILSD に比べて 5.8 ポイントの向上が見られた．さらに，表 3 のように SeGA-ILSD の方が，音声認識率は悪い．このことを考慮に入れると，SeGA-ILSD の方が有効応答率は向上したと考えられる．

これは，SeGA-ILSD の性淘汰 GA 部において，交叉する相手を選択し，適応度の低いルールを毎世代淘汰したことによって，ランダムに交叉相手を選択し子ルールを残す GA-ILSD と比べて，応答に適したルールを効率よく生成することができたからだと考えられる．

また，表 2 に示されたように，最終的な SeGA-IL 応答率は 29.6%であった．図 6 のように 300 ターン付近を過ぎたあたりから緩やかな上昇を続けているので，学習はある程度飽和状態であると考えられる．一方，GA-ILSD では，GA-IL 応答率 22.9%を得ており，SeGA-IL 応答率の方が 6.7 ポイント高い結果となった．

これは，性淘汰 GA において，学習の進みやすい方向への進化を促すように雌ルールの好みを設定したことによると考えられる．つまり，性淘汰 GA によって，帰納的学習が進みやすい方向への進化が進み，応答可能なルールが増加したのである．

しかし，今回の実験は，評価が主観的なものであることや被験者が一人だけであることから，今後の課題として，被験者数を増加させて追加実験を行う予定である．

*3：ここでは仮に 2%としたが，今後実験を行い最適値を決定する必要がある．

表２　　両手法の各評価の割合

	①	②	③	④	⑤	⑥
SeGA-ILSD	41.4%	17.8%	12.7%	2.9%	16.3%	8.9%
GA-ILSD	39.3%	12.0%	19.5%	5.3%	18.2%	5.6%

表３　　両手法の音声認識率

	○	△	×
SeGA-ILSD	43.1%	12.6%	44.3%
GA-ILSD	57.0%	9.5%	33.5%

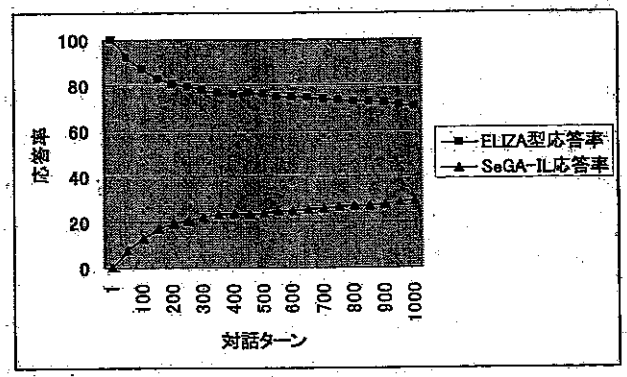


図６　　SeGA-ILSD の応答率の推移

6 まとめ

本稿では，GA-ILSD への性淘汰理論の導入を提案した．そして，提案手法に基づいて実験システムを作成し，GA-ILSD との比較実験を行った．そして，実験の結果，学習による有効応答率では，3.4 ポイントの向上がみられた．特に正応答の割合に限れば，5.8 ポイント向上した．さらに，ELIZA 型応答ではなく学習による応答の割合も 6.7 ポイントの上昇がみられた．以上により，GA-ILSD に性淘汰 GA を導入すること有効性を確認した．

今後の予定としては，入力だけでなく，出力も音声で行うシステムを実現する予定である．さらに，評価が主観的であるので，被験者数を増加させ，より客観的な実験結果を獲得して，本システムにおける性淘汰 GA の有効性を細かく分析することも考えている．

参考文献

[1] J.Weizenbaum, “ELIZA – A Computer Program for the Study of Natural Language Communication Between Man and Machine”, Communications of the Association for Computing Machinery, Vol.9, pp.36-45 (1966)

[2] 北野宏明著，“遺伝的アルゴリズム”

[3] 北野宏明著，“遺伝的アルゴリズム<2>”

[4] 木村泰知，荒木健治，桃内佳雄，栃内香次，“遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法”，電子情報通信学会論文誌，Vol.J84-D-2 No.9 pp.2079-2091，2001

[5] Geoffrey Miller 著，長谷川眞理子訳，“恋人選びの心 I”，岩波書店

[6] Geoffrey Miller 著，長谷川眞理子訳，“恋人選びの心 II”，岩波書店

[7] 大森清博，藤原義久，前川聡，澤井秀文，北村新三 “不均衡突然変異を導く性淘汰に基づく進化的計算法”，システム制御情報学会論文誌，第 15 巻，第 8 号，pp.422-429

[8] 黒橋禎夫，長尾真，日本語形態素解析システム JUMAN，1999

[9] K.M Colby, “Human-Computer conversation in a cognitive therapy program”, in Machine Conversations, e.d. Yorick Wilks, pp.9-19, Kluwer Academic Publishers, 1999.

[10] 伊藤敏彦，小暮悟，中川聖一，“協調的応答を備えた音声対話システムとその評価”，情報処理学会論文誌，vol.39, no.5, pp.1248-1257, 1998.

[11] 荒木健治著，“自然言語処理ことはじめ．言葉を覚え会話のできるコンピュータ”，森北出版

[12] D.E. Goldberg, Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning, Addison Wesley, 1989.